

Nombre y apellidos:

Simulacro · Examen de circuitos · Tema 1

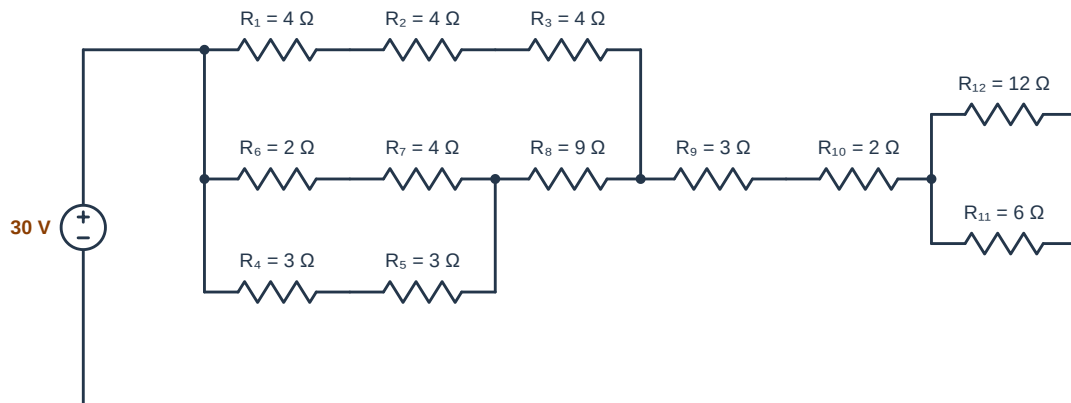
Montaje y mantenimiento de equipo · 2.º SMR

Enunciado

Resuelve los siguientes ejercicios EXPLICANDO razonadamente el proceso seguido e indicando las fórmulas utilizadas, así como las unidades de medida de todos los resultados obtenidos. Tiempo: 50 minutos.

Ejercicio 1 (3 puntos)

Teniendo en cuenta el siguiente circuito, y nombrando las resistencias como se indica en él, se pide:

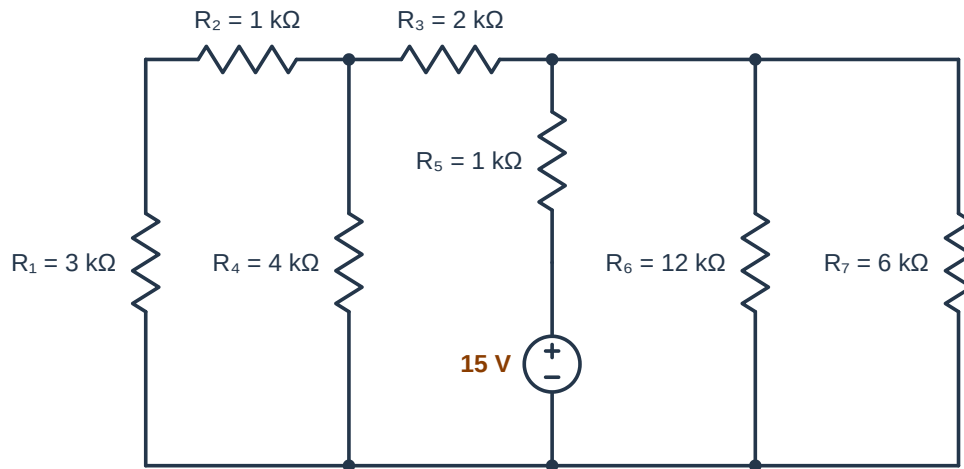


1. Calcular la resistencia total del circuito. **1 punto.**
2. Calcular la intensidad total del circuito. **1 punto.**
3. Calcular la intensidad en R_{11} (I_1), en R_{12} (I_2) y en R_1 . **1 punto.**

Nombre y apellidos:

Ejercicio 2 (3 puntos)

Teniendo en cuenta el siguiente circuito, y nombrando las resistencias como se indica en él, se pide:



1. Calcular la resistencia total del circuito. **1 punto.**
2. Calcular la intensidad total del circuito. **1 punto.**
3. Calcular la intensidad en R_4 y en R_7 . **1 punto.**

Solucionario (profesor)

Ejercicio 1 (3 puntos)

1. $R_6 + R_7 = 6 \, \Omega \parallel R_4 + R_5 = 6 \, \Omega \rightarrow 3 \, \Omega$. Más R_8 : $12 \, \Omega$.
2. $R_1 + R_2 + R_3 = 12 \, \Omega$. $12 \parallel 12 = 6 \, \Omega$.
3. $R_{11} \parallel R_{12} = (6 \cdot 12) / 18 = 4 \, \Omega$.
4. $R \text{ total} = 6 + 3 + 2 + 4 = 15 \, \Omega \rightarrow I = 30 / 15 = 2 \, \text{A}$.
5. $V(\text{paralelo final}) = 2 \cdot 4 = 8 \, \text{V} \rightarrow I_1 = 8 / 6 = 1,33 \, \text{A} \cdot I_2 = 8 / 12 = 0,67 \, \text{A}$.
6. Bloque: dos ramas de $12 \, \Omega \rightarrow 1 \, \text{A}$ cada una: $I(R_1) = 1 \, \text{A}$.

$R \text{ total} = 15 \, \Omega \cdot I \text{ total} = 2 \, \text{A} \cdot I_1 = 1,33 \, \text{A} \cdot I_2 = 0,67 \, \text{A} \cdot I(R_1) = 1 \, \text{A}$

Ejercicio 2 (3 puntos)

1. Izquierda: $R_1 + R_2 = 4 \, \text{k}\Omega \parallel R_4 = 4 \, \text{k}\Omega \rightarrow 2 \, \text{k}\Omega$. Más R_3 : $4 \, \text{k}\Omega$.
2. Derecha: $R_6 \parallel R_7 = 12 \parallel 6 = 4 \, \text{k}\Omega$.
3. $4 \parallel 4 = 2 \, \text{k}\Omega$. Más R_5 : $3 \, \text{k}\Omega \rightarrow I = 15 / 3 \, 000 = 5 \, \text{mA}$.
4. $V \text{ entre cables} = 5 \, \text{mA} \cdot 2 \, \text{k}\Omega = 10 \, \text{V}$. Izquierda: $2,5 \, \text{mA} \rightarrow V(R_4) = 2,5 \cdot 2 = 5 \, \text{V} \rightarrow I(R_4) = 5 / 4 = 1,25 \, \text{mA}$.
5. $I(R_7) = 10 / 6 \, \text{k}\Omega = 1,67 \, \text{mA}$.

$R \text{ total} = 3 \, \text{k}\Omega \cdot I \text{ total} = 5 \, \text{mA} \cdot I(R_4) = 1,25 \, \text{mA} \cdot I(R_7) = 1,67 \, \text{mA}$

Resultados de los ejercicios de repaso de la web

Repaso 1 · Bloque de ramas (24 V)

$R \text{ total} = 12 \, \Omega \cdot I \text{ total} = 2 \, \text{A} \cdot I_1 = 0,67 \, \text{A} \cdot I_2 = 1,33 \, \text{A} \cdot I(R_4) = 0,5 \, \text{A}$

Repaso 2 · Bloque de ramas con resistencia escondida (20 V)

$R \text{ total} = 10 \, \Omega \cdot I \text{ total} = 2 \, \text{A} \cdot I(R_8) = 0 \, \text{A}$: está cortocircuitada $\cdot I_1 = 0,67 \, \text{A} \cdot I_2 = 1,33 \, \text{A}$

Repaso 3 · Bloque de ramas en kiloohmios (12 V)

$R \text{ total} = 12 \, \text{k}\Omega \cdot I \text{ total} = 1 \, \text{mA} \cdot I(R_{11}) = 0,5 \, \text{mA} \cdot I(R_8) = 0,5 \, \text{mA} \cdot I(R_1) = 0,5 \, \text{mA}$

Repaso 4 · Fuente en medio (12 V)

$R \text{ total} = 4 \, \text{k}\Omega \cdot I \text{ total} = 3 \, \text{mA} \cdot I(R_4) = 0,67 \, \text{mA} \cdot I(R_6) = 1 \, \text{mA}$

Repaso 5 · Fuente en medio con dos ramas (24 V)

$$R_{\text{total}} = 3 \text{ k}\Omega \cdot I_{\text{total}} = 8 \text{ mA} \cdot I(R_3) = 4 \text{ mA} \cdot I(R_7) = 2,67 \text{ mA}$$

Repaso 6 · Fuente en medio con serie a la derecha (18 V)

$$R_{\text{total}} = 4,5 \text{ k}\Omega \cdot I_{\text{total}} = 4 \text{ mA} \cdot I(R_9) = 2 \text{ mA} \cdot I(R_4) = 0,67 \text{ mA}$$